

Доверительные интервалы (примеры)

Пример 1. Найти доверительный интервал
с доверительной вероятностью 0,95 для $N(\theta; 25)$, если
 $\bar{x} = 14$ и объём выборки $n = 25$.

Решение.

$$P\left\{\theta \in \left[\bar{x} - \frac{C_\gamma \sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{C_\gamma \sigma}{\sqrt{n}}\right]\right\} = 1 - \gamma,$$

$$P\left\{\theta \in \left[14 - \frac{5C_\gamma}{5}, 14 + \frac{5C_\gamma}{5}\right]\right\} = 0,95,$$

$$P\{\theta \in [14 - C_\gamma, 14 + C_\gamma]\} = 0,95 = 2\Phi_0(C_\gamma),$$

$$\Phi_0(C_\gamma) = 0,475 \quad \Rightarrow \quad C_\gamma = 1,96 \quad \Rightarrow \quad [12,04, 15,96].$$

Пример 2. Найти минимальный объём выборки, при котором с доверительной вероятностью 0,975 точность оценки математического ожидания генеральной совокупности из $N(\theta; 1,44)$ по выборочному среднему равна 0,25.

Решение.

Точность оценки –

$$\delta = \frac{C_\gamma \sigma}{\sqrt{n}} \Rightarrow n = \frac{C_\gamma^2 \sigma^2}{\delta^2}.$$

$$1 - \gamma = 0,975 \Rightarrow \Phi_0(C_\gamma) = 0,4875 \Rightarrow C_\gamma = 2,24,$$

$$n = \frac{2,24^2 \cdot 1,2^2}{0,25^2} = 115,61 \approx 116.$$

Пример 3. Пусть выборка $(x_1, \dots, x_n)$ произведена из генеральной совокупности, подчиненной нормальному закону $N(a, \theta)$.

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2$$

$$\Rightarrow \chi^2 = \frac{ns^2}{\theta} \sim \chi^2(n),$$

$$\theta \in \left[\frac{ns^2}{h_{\frac{\gamma}{2}}}, \frac{ns^2}{h_{1-\frac{\gamma}{2}}} \right],$$

где h_α — α -квантиль χ^2 -распределения с n степенями свободы.

Пример 4. Пусть выборка $(x_1, \dots, x_n)$ произведена из генеральной совокупности, подчиненной нормальному закону $N(\theta_1, \theta_2)$.

$$\hat{\theta}_1 = \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i,$$

$$\hat{\theta}_2 = \tilde{s}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2,$$

$$\Rightarrow \tau = (\bar{x} - \theta_1) \sqrt{\frac{n}{\tilde{s}^2}} \sim t(n-1),$$

$$\theta_1 \in \left[\bar{x} - t_{\frac{\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\tilde{s}^2}{n}}, \bar{x} + t_{\frac{\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\tilde{s}^2}{n}} \right],$$

$$\theta_2 \in \left[\frac{(n-1)\tilde{s}^2}{h_{\frac{\gamma}{2}}}, \frac{(n-1)\tilde{s}^2}{h_{1-\frac{\gamma}{2}}} \right],$$

где t_α — α -квантиль распределения Стьюдента с $n - 1$ степенями свободы,

h_α — α -квантиль χ^2 -распределения с $n - 1$ степенями свободы.

Пример 5. Пусть $(x_1, \dots, x_n)$ — из генеральной совокупности, подчиненной показательному распределению с плотностью $e^{-(x-\theta)}, x \geq \theta$, с неизвестным параметром сдвига θ .

Оценка неизвестного параметра θ — минимальный элемент выборки:

$$\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n) = x_{(1)}.$$

Пусть $t \geq \theta$, тогда

$$\begin{aligned} P\{x_{(1)} > t\} &= P\{x_1 > t, \dots, x_n > t\} = (P\{x_1 > t\})^n \\ &= \left(\int_t^{+\infty} e^{-(u-\theta)} du \right)^n = \left(\int_{t-\theta}^{+\infty} e^{-v} dv \right)^n = e^{-n(t-\theta)}. \end{aligned}$$

Положим $z = t - \theta$, тогда $z \geq 0$, и

$$P\{x_{(1)} > z + \theta\} = e^{-nz},$$

$$P\{x_{(1)} - z \leq \theta\} = 1 - e^{-nz},$$

$$P\{x_{(1)} - z \leq \theta \leq x_{(1)}\} = 1 - e^{-nz}.$$

Для $\gamma = e^{-nz}$

$$z = -\frac{\ln \gamma}{n}, \quad 0 < \gamma < 1,$$

$$P\left\{\theta \in \left[x_{(1)} + \frac{\ln \gamma}{n}, x_{(1)}\right]\right\} = 1 - \gamma.$$